INTERRO 20'

Transporter l'énergie électrique

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation donnant la puissance dissipée par effet Joule, avec les unités. APP 2 pts

$P = R \times I^2$; P en W, R en Ω, I en A.

2 Un câble de 0,5 Ω est traversé par 20 A. Calcule la puissance dissipée. RÉA 2 pts

$P = 0{,}5 \times 400 = 200$ W.

3 Donne un exemple d'effet Joule utile et un exemple d'effet Joule gênant. APP 2 pts

Utile : radiateur ; gênant : pertes dans les lignes.

4 Un transformateur a $N_1 = 1\,000$ spires et $N_2 = 50$ spires. Il est alimenté sous 230 V. Calcule U_2 et précise s'il est élévateur ou abaisseur. RÉA 2 pts

$U_2 = 230 \times 50 \div 1\,000 = 11{,}5$ V ; abaisseur.

5 Explique pourquoi l'électricité est transportée sous très haute tension. ANA 2 pts

À puissance égale, l'intensité est plus faible ; les pertes $R \times I^2$ sont beaucoup plus petites.